



LaTeX 文档模板使用说明

作者：杨彦博

时间：2026 年 6 月 22 日

Contents

1	快速入门	1
1.1	文档结构	1
1.1.1	章节命令	1
1.1.2	换行与换页	1
1.2	文字格式	2
1.2.1	字体样式	2
1.2.2	字号设置	2
1.2.3	文字颜色	2
1.3	列表环境	2
1.3.1	无序列表	2
1.3.2	有序列表	3
1.4	插入图片	3
1.4.1	单张图片	3
1.4.2	并排插入多张图片	4
1.5	插入表格	4
1.5.1	基本表格	4
1.5.2	使用 booktabs 的专业表格	4
1.6	插入代码	5
1.6.1	行内代码	5
1.6.2	代码块	5
1.7	数学公式	5
1.7.1	行内公式	5
1.7.2	独立公式	6
1.8	交叉引用	6
1.8.1	标签与引用	6
1.8.2	引用技巧	6
1.9	常用技巧	7
1.9.1	注释	7
1.9.2	特殊字符	7
1.9.3	间距调整	7
2	进阶功能	8
2.1	自定义命令	8
2.2	文献引用	8
2.3	超链接	8
2.4	编译注意事项	9

Chapter 1

快速入门

§1.1 文档结构

本模板基于 book 文档类，支持 章（**chapter**）、节（**section**）、子节（**subsection**）和 子子节（**subsubsection**）四个层级。

1.1.1 章节命令

```
% 创建新的一章
\chapter{章节标题}

% 创建新的一节
\section{小节标题}

% 创建子节
\subsection{子节标题}

% 创建子子节
\subsubsection{子子节标题}
```

1.1.2 换行与换页

```
% 换行（不开始新段落）
这是一行文字。\\ 这是另一行文字。

% 换行并开始新段落（推荐）
这是一段文字。

这是新的一段。

% 强制换页
\newpage

% 分页（允许浮动体优先放置）
\pagebreak
```

§1.2 文字格式

1.2.1 字体样式

LaTeX 提供了多种字体样式供选择：

Table 1.1: 常用字体样式命令

命令	效果	说明
<code>\textbf{文字}</code>	粗体	加粗文字
<code>\textit{文字}</code>	斜体	意大利斜体
<code>\underline{文字}</code>	<u>下划线</u>	添加下划线
<code>\textcolor{red}{文字}</code>	红色文字	改变颜色
<code>\kaishu 文字</code>	楷书文字	楷体（中文）
<code>\songti 文字</code>	宋体文字	宋体（中文）

1.2.2 字号设置

```
{\tiny 极小字}
{\small 小字}
{\normalsize 正常大小}
{\large 大字}
{\Large 更大字}
{\LARGE 很大字}
{\huge 巨大字}
{\Huge 最大字}
```

1.2.3 文字颜色

使用 `xcolor` 宏包定义颜色并使用：

```
% 在导言区定义颜色
\definecolor{mycolor}{RGB}{255, 0, 0}

% 在正文中使用
\textcolor{mycolor}{这是自定义颜色的文字}

% 预设颜色
\textcolor{red}{红色} \textcolor{blue}{蓝色} \textcolor{green}{绿色}
```

§1.3 列表环境

1.3.1 无序列表

```
\begin{itemize}
  \item 第一项
  \item 第二项
  \item 第三项
\end{itemize}
```

效果如下：

- 第一项
- 第二项
- 第三项

1.3.2 有序列表

```
\begin{enumerate}
  \item 步骤一
  \item 步骤二
  \item 步骤三
\end{enumerate}
```

效果如下：

1. 步骤一
2. 步骤二
3. 步骤三

§1.4 插入图片

1.4.1 单张图片

```
% 导言区需要：\usepackage{graphicx}

\begin{figure}[h] % h=here, t=top, b=bottom, p=单独一页
  \centering
  \includegraphics[width=0.6\textwidth]{example.png}
  \caption{这是一张示例图片}
  \label{fig:example}
\end{figure}
```

常用参数说明：

- `width=0.6\textwidth`：宽度为文本宽度的 60%
- `height=5cm`：高度为 5 厘米
- `scale=0.8`：缩放为原图的 80%
- `angle=90`：旋转 90 度

1.4.2 并排插入多张图片

```
\begin{figure}[h]
  \centering
  \begin{minipage}{0.45\textwidth}
    \centering
    \includegraphics[width=\textwidth]{image1.png}
    \caption{图片1说明}
  \end{minipage}
  \hfill
  \begin{minipage}{0.45\textwidth}
    \centering
    \includegraphics[width=\textwidth]{image2.png}
    \caption{图片2说明}
  \end{minipage}
\end{figure}
```

§1.5 插入表格

1.5.1 基本表格

```
\begin{table}[h]
  \centering
  \caption{示例表格标题}
  \begin{tabular}{|c|c|c|}
    \hline
    列1 & 列2 & 列3 \\
    \hline
    数据1 & 数据2 & 数据3 \\
    数据4 & 数据5 & 数据6 \\
    \hline
  \end{tabular}
\end{table}
```

效果如下：

Table 1.2: 示例表格

列 1	列 2	列 3
数据 1	数据 2	数据 3
数据 4	数据 5	数据 6

1.5.2 使用 booktabs 的专业表格

```
% 导言区需要：\usepackage{booktabs}

\begin{table}[h]
  \centering
  \caption{专业三线表}
```

```

\begin{tabular}{ccc}
\toprule
项目 & 数值 & 单位 \\
\midrule
速度 & 100 & km/h \\
高度 & 5000 & m \\
时间 & 2.5 & h \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}

```

列对齐参数:

- c: 居中对齐
- l: 左对齐
- r: 右对齐
- p{3cm}: 固定宽度 3cm, 自动换行

§1.6 插入代码

1.6.1 行内代码

使用 `\texttt{代码}` 或 `\verb代码` 插入行内代码。

示例: 使用 `print("Hello World")` 输出文本。

1.6.2 代码块

```

% 导言区需要设置: \usepackage{listings}

% Python 代码块
\begin{lstlisting}[style=pythonstyle]
def hello():
    print("Hello, LaTeX!")
    return True

```

Listing 1.1: 示例代码

```

import numpy as np
data = np.array([1, 2, 3])
print(data)

```

§1.7 数学公式

1.7.1 行内公式

使用 `$...$` 插入行内公式, 如 $E = mc^2$ 。

1.7.2 独立公式

```
% 无编号公式
\[
    \int_{a}^{b} f(x) \, dx
\]

% 有编号公式
\begin{equation}
    \frac{d}{dx} \left( \sin x \right) = \cos x
\end{equation}

% 多行公式
\begin{align}
    a &= b + c \\
    d &= e + f + g
\end{align}
```

示例：二次方程求根公式

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (1.1)$$

公式 (1.1) 是二次方程的求根公式。

§1.8 交叉引用

1.8.1 标签与引用

```
% 设置标签
\chapter{引言}\label{ch:intro}
\section{背景}\label{sec:background}
\begin{equation}
    E = mc^2 \label{eq:einstein}
\end{equation}
\begin{figure}[h]
    \includegraphics{example.png}
    \caption{示例图片}\label{fig:example}
\end{figure}
\begin{table}[h]
    \caption{数据表}\label{tab:data}
\end{table}

% 引用
如第~\ref{ch:intro} 章所述...
详见第~\ref{sec:background} 节...
根据公式~\eqref{eq:einstein}...
如图~\ref{fig:example} 所示...
见表~\ref{tab:data}...
```

1.8.2 引用技巧

- `\ref{label}`: 引用编号

- `\eqref{label}`: 引用公式编号（自动加括号）
- `\pageref{label}`: 引用所在页码
- 在标签前加前缀便于管理: `ch:`、`sec:`、`eq:`、`fig:`、`tab:`

§1.9 常用技巧

1.9.1 注释

% 这是单行注释，不会出现在 PDF 中

% 多行注释可以使用：

```
\iffalse
这些内容
都不会
出现在 PDF 中
\fi
```

1.9.2 特殊字符

Table 1.3: LaTeX 特殊字符输入方法

输出	输入命令
#	<code>\#</code>
\$	<code>\\$</code>
%	<code>\%</code>
&	<code>\&</code>
_	<code>_</code>
{ }	<code>\{ \}</code>
\	<code>\textbackslash</code>

1.9.3 间距调整

```
% 水平间距
文字\hspace{1cm}文字
文字\quad 文字 % 1em 空格
文字\qquad 文字 % 2em 空格
```

```
% 垂直间距
\vspace{1cm}
\smallskip % 小间距
\medskip % 中间距
\bigskip % 大间距
```

Chapter 2

进阶功能

§2.1 自定义命令

在导言区可以定义自己的命令简化写作：

```
% 在导言区定义
\newcommand{\mycmd}[2]{#1 喜欢 #2}

% 在正文中使用
\mycmd{我}{LaTeX} % 输出：我喜欢 LaTeX
```

§2.2 文献引用

```
% 使用 \cite 命令引用文献
% 详见参考文献 \cite{ref_key}

% 多篇文献引用
% 多项研究\cite{ref1,ref2,ref3}表明...
```

§2.3 超链接

```
% 导言区需要：\usepackage{hyperref}

% 网页链接
\href{https://www.example.com}{示例网站}

% 邮箱链接
\href{mailto:example@email.com}{发送邮件}

% 显示 URL
\url{https://www.example.com}
```

§2.4
编译注意事项

1. 首次编译：需要编译两次以生成正确的目录和交叉引用
2. 使用 **XeLaTeX**：支持中文的最佳编译方式
3. 图片格式：推荐使用 PNG、JPG 或 PDF 格式
4. 文件编码：确保 `.tex` 文件为 UTF-8 编码